요전(堯典) 사중중성(四仲中星)：맞지 않는 한 벌의 숫자

邝楚嘉（Chujia Kuang）

嘉言一得（Jiayan Yide）

2026-10-13 · 预印本（preprint）· 未经同行评议

Chujia Kuang（邝楚嘉）

독립연구자, 중국 광둥성 제양

교신저자(Corresponding author): Chujia Kuang, 독립연구자, 중국 광둥성 제양. Correspondence: kuangchujia.com/contact

요지

『상서(尙書)·요전(堯典)』의 오십 자가 채 안 되는 한 구절이 사계절에 네 개의 별을 준다. 춘분에 조(鳥), 하지에 화(火), 추분에 허(虛), 동지에 묘(昴)이다. 19세기 이래 이 구절은 「요(堯)의 시대」의 연대를 정하는 데 거듭 쓰여 왔다. 결과는 기원전 8800년부터 기원전 1000년까지, 같은 말과 같은 수에서 나온 차이는 거의 팔천 년에 이른다. 이 글은 이 수가 왜 맞지 않는지를 묻는다. 네 별을 제시하고, 그것을 이지이분(二至二分)의 혼중성(昏中星)으로 읽는 해석을 보이며, 그것을 움직이는 기제로서 세차(歲差)를 소개하고, 축커전(竺可楨)의 1926년 계산 — 세 별은 은(殷) 말 주(周) 초에 떨어지고 묘(昴)만이 기원전 24세기에 떨어진다 — 을 검토한다. 이어 여섯 개의 조정 가능한 가정 — 관측 시각, 화(火)의 정체, 조(鳥)의 정체, 쓰는 좌표계, 관측 장소, 그리고 텍스트가 한 번에 쓰였는가 — 을 열거한다. 어느 것이나 연대를 수백 년 움직인다. 경합하는 단대(斷代)를 나란히 놓은 표를 제시한다. 끝으로 네 별은 본래 관측 데이터가 아니라 넷의 대칭을 이루는 제도적 모델이었다는 가설과, 20세기 초 일본과 중국에서 이 구절을 둘러싼 학술 논쟁의 서술을 둔다. 이 글은 서술에 그치며 예측(豫測)은 하지 않는다.

키워드: 요전(堯典); 사중중성(四仲中星); 세차(歲差); 중국 천문학(中國天文學); 천상 단대(天象斷代); 은주 단대(殷周斷代); 과학사(科學史)

머리말: 한 구절, 네 개의 수, 칠천 년

『상서(尙書)·요전(堯典)』에 오십 자가 채 안 되는 한 구절이 있다.

> 日中，星鳥，以殷仲春。日永，星火，以正仲夏。宵中，星虛，以殷仲秋。日短，星昴，以正仲冬。

춘분·하지·추분·동지의 네 절기(節氣). 조(鳥)·화(火)·허(虛)·묘(昴)의 네 별. 한 장의 표처럼 깨끗해 보인다.

근대 이래로 수많은 사람이 이것으로 「요(堯)의 시대」가 언제인지를 추산해 왔다. 추산한 이에는 중국인도 일본인도 유럽인도 있다. 쓴 도구에는 세차(歲差), 황도(黃道) 좌표, 적도(赤道) 좌표, 항성(恒星)의 고유

운동, 지평력(地平曆) 모의가 있다. 결과는 — 기원전 8800년부터 기원전 1000년까지, 앞뒤로 거의 팔천 년의 벌어짐이다.

같은 한 구절, 같은 한 벌의 수, 답은 문명사 한 권을 담을 만큼 흩어진다. 이것이 이 시리즈 첫 편에서 다룰 일이다. 맞지 않는 한 벌의 숫자, 그리고 그것이 어째서 맞지 않는가이다.

1. 먼저 이 네 개의 못을 박아 둔다

먼저 현대어로 옮긴다. 고인(古人)에게는 시계도 망원경도 없었지만, 지극히 믿을 만한 것이 하나 있었다. 해가 진 뒤 하늘이 막 어두워진 그 한때(「혼(昏)」), 정남(正南) 자오선(子午線) 위에 어느 별이 걸려 있는지를 올려다보는 것이다. 그 별을 혼중성(昏中星)이라 한다. 지구가 태양 둘레를 공전하기 때문에, 황혼에 우리가 향하는 별하늘은 날마다 바뀌고 일 년에 한 바퀴 돈다. 그래서 혼중성(昏中星)은 천연의 달력 바늘이다.

『요전(堯典)』은 말한다.

절기	낮 길이의 특징	혼중성(昏中星)	속하는 상(象)
춘분	일중(日中, 주야 평분)	조(鳥)	남방 주조(朱鳥)
하지	일영(日永, 낮이 가장 길다)	화(火, 대화성)	동방 청룡(蒼龍)
추분	소중(宵中, 주야 평분)	허(虛)	북방 현무(玄武)
동지	일단(日短, 낮이 가장 짧다)	묘(昴, 플레이아데스 성단)	서방 백호(白虎)

사중중성(四仲中星)을 이지이분(二至二分)의 혼중성(昏中星)으로 읽는 것, 이것은 【통설(通說)】이다.

한 가지 세부에 주의해 둔다. 조(鳥)·화(火)·허(虛)·묘(昴)는 마침 각각 하나의 「상(象)」의 가운데 위치에 있다. 주조(朱鳥)의 가운데는 성수(星宿), 청룡(蒼龍)의 가운데는 심(心, 방(房)), 현무(玄武)의 가운데는 허(虛), 백호(白虎)의 가운데는 묘(昴)이다. 이것은 아무렇게나 고른 네 별이 아니라, 네 면이 대칭을 이루는 하나의 배치이다. 이 점으로 나중에 다시 돌아온다.

한 구절을 더 기억해 둘 만하다. 「기삼백유육순유육일(期三百有六旬有六日), 이윤월정사시성세(以閏月定四時成歲).」 한 해는 366일 — 이것이 『요전(堯典)』이 주는 두 번째 수이며, 이것 역시 맞지 않는다(실제 회귀년(回歸年)은 약 365.2422일). 그러나 그것은 오늘 다룰 일이 아니다. 오늘은 다만 그 네 별만 붙든다.

2. 수는 왜 움직이는가: 세차(歲差)

열쇠는 고인이 전혀 알지 못한 한 단어에 있다. 세차(歲差)이다.

지구의 자전축은 천천히 흔들리는 팽이처럼 하늘에 원을 그리며, 그 주기는 약 이만 오천팔백 년이다(여러 학자의 값에 조금씩 차이가 있다). 결과는 둘이다. 하나, 북극성(北極星)은 「교체」 된다. 기원전 3000년 전후는 우추(右樞), 기원전 1000년 전후는 제성(帝星), 수·당(隋唐)에서는 극성오(極星五), 구진일(勾陳一)

이 그 이름에 걸맞아지는 것은 명·청(明清)을 기다려야 한다. 둘, 이지이분점(二至二分點)은 황도(黃道)를 따라 완만히 서쪽으로 물러나, 대략 71년에 1도 물러난다.

이는 곧, 당신 할아버지 세대가 성수(星宿)로 정한 절기가 당신 손자 세대에는 어긋나 있다는 뜻이다. 어긋남은 적어 한 세대에는 느껴지지 않는다. 그러나 천 년이 지나면 14도, 보름달로 치면 약 서른 개의 너비가 된다.

이 한 벌의 수에 처음 부딪힌 사람은 동진(東晉)의 우희(虞喜, 약 서기 330년 전후)이다. 그는 『요전(堯典)』을 당시의 천상(天象)과 견주어 맞지 않음을 알아냈다. 책에는 동지 황혼에 중천(中天)하는 것이 묘수(昴宿)라 했는데, 그가 본 것은 이미 벽수(壁宿)였다. 그는 책을 의심하지 않고 눈도 의심하지 않고, 세 번째 가능성을 짚어 냈다. 하늘 자체가 움직이고 있다, 하고.

그가 산출한 차이는 「오십 년에 1도 물러난다」였다. 여기서 한 가지 세부를 밝혀 두어야 한다. 이 「도(度)」는 고도(古度)이다. 중국 고도는 일주천(一周天)을 365.25도로 나누고, 1고도는 약 0.9856 현대도에 해당한다. 현대 실측으로는 약 71.6년에 서쪽으로 1도 움직인다. 이 두 수는 직접 견줄 수 없다. 우희(虞喜)의 이 구절은 『송사(宋史)·율력지(律曆志)』에 전인(轉引)되어 보인다.

세차(歲差)의 발견은 서양이 중국보다 이르다. 기원전 2세기의 히파르코스가 이미 「백 년에 1도의 차」를 정했다. 다만 값이 진값에 더 가까운 것은 오히려 우희(虞喜)의 「오십 년에 1도 물러난다」 쪽이다 — 서양은 그 뒤 오래 히파르코스의 낡은 값을 써 왔다. 발견이 늦고 계산이 다소 정확한 것, 이는 두 가지 일이지 한 구절로 묶을 일이 아니다. 세차(歲差)를 정식으로 역법(曆法) 계산에 넣은 것은 조충지(祖沖之)의 『대명력(大明曆)』(463년)이며, 중국 역법사에서 처음이다.

즉 이렇다. 『요전(堯典)』의 이 네 수의 가치는, 바로 그것들이 틀렸다는 데 있다. 만약 그것들이 진대(晉代)의 천상(天象)과 꼭 맞았다면, 우희(虞喜)는 평생 세차(歲差)를 발견하지 못했을 것이다. 이 어긋남 자체가 중국 천문학사의 한 수입이다.

3. 축커전(竺可楨)의 계산: 셋은 기원전 1100년, 하나는 기원전 2400년

1926년 12월, 기상학자 축커전(竺可楨)은 『論以歲差定《尙書·堯典》四仲中星之年代』를 지어 이듬해 『과학(科學)』 제11권 제12기에 발표했다. 이는 근대에서 처음으로 현대 천문의 방법으로 경학(經學)의 문제를 다룬 글 가운데 하나이다. 역사학자 쉬쉬성(徐旭生, 곧 徐炳昶)은 뒤에 『중국 고사적 전설 시대(中國古史的傳說時代)』의 「서언(序言)」에 썼다. 「환희찬탄(歡喜讚嘆), 일찍이 없던 바를 느낀다! 나는 반드시 이와 같아야 비로소 과학의 방법으로 국고(國故)를 정리한다고 말할 자격이 있다고 생각한다!」

그의 결론은, 바로 가장 고르지 않은 것이었다.

성조(星鳥)·성화(星火)·성허(星虛) 셋은 모두 은(殷) 말 주(周) 초(약 기원전 11—10세기)에 떨어진다. 오직 성묘(星昴)만이 제요(帝堯) 전설의 시대(약 기원전 24세기 전후)에 떨어진다.

네 조의 기록, 두 개의 연대, 그 사이에 천 년 남짓.

여기에 첫 번째 「맞지 않음」이 나타난다. 수와 현실이 충돌하는 것이 아니라, 충돌은 네 조의 기록 서로 사이에 있다. 같은 한 저자, 같은 한 번의 관측, 같은 한 벌의 기구가 기원전 2400년에 동지를 측정하고, 다

시 기원전 1100년까지 기다려 나머지 세 절기를 측정하는 일은 있을 수 없다.

그래서 학계의 반응은 두 파로 갈렸다. 한 파는 말한다. 이는 『요전(堯典)』이 은말 주초에 성립했음을 보여 주며, 「성묘(星昴)」는 구문의 초록이거나 전사(傳寫)의 잘못이다. 다른 파는 말한다. 이는 「요(堯)」가 실재의 시기를 가졌음을 보여 주며, 나머지 세 조는 후인이 섞어 넣은 것이다. 같은 한 벌의 데이터에서 어느 방향으로도 이야기는 나온다 — 여기까지 오면, 문제 풀이는 이미 문제 고르기로 바뀌어 있다.

4. 돌려 볼 수 있는 여섯 개의 손잡이

왜 차이가 팔천 년에까지 이르는가. 이 문제의 자유도가 무서울 만큼 많기 때문이다. 가정을 하나 돌릴 때마다 연대는 수백 년 미끄러진다. 적어도 다음의 손잡이가 있다.

1. 「혼중성(昏中星)」인가, 「단중성(旦中星)」인가, 「야반중성(夜半中星)」인가.

원문은 그저 「성조(星鳥)」「성화(星火)」라 말할 뿐, 관측 시각을 말하지 않는다. 전통은 「초혼(初昏)」을 취한다. 만약 날이 밝기 전의 단중성(旦中星)을 취하면 천구(天球)가 반 바퀴 뒤집혀, 연대가 곧바로 한 단계 바뀐다. 근래에는 이 사수(四宿)가 일전(日躔), 곧 태양이 당시 있던 숙(宿)을 가리키는 것이지 중성(中星)이 아니라고 주장하는 이까지 있다. 이 설에 따르면 연대는 곧장 기원전 8800년 전후로 뛴다. 이유는 사수(四宿)가 마침 황도(黃道) 사방의 절점(節點)을 이루기 때문이다. 이 파는 인터넷에서 목소리가 작지 않지만, 그 대가는 『요전(堯典)』 전체의 연대·문자·고고를 모두 다시 써야 하는 것이며, 게다가 「참고문헌」 칸이 자주 비어 있다. 이 설은 【요검(要檢)】.

2. 「화(火)」는 어느 별인가.

고주(古注) 자체가 다툰다. 심수이(心宿二, 전갈자리 α, 가장 밝고 지금은 대개 이에 따른다)라 하는 이, 방수(房宿)라 하는 이, 미수(尾宿)라 하는 이, 저(氐)와 방(房) 사이에 있다 하는 이. 신성신장(新城新藏)은 심수이(心宿二)를 취했고, 축커전(竺可楨)도 심수이(心宿二)에 기울었다. 하나를 바꾸면 적경이 십몇 도 달라지고, 연대가 천 년 가까이 달라진다.

3. 「조(鳥)」는 무엇인가.

더 까다롭다. 「성조(星鳥)」는 성수일(星宿一)을 가리킬 수도 있고, 주조(朱鳥) 칠수(七宿)를 두루 가리킬 수도 있고, 류(柳)·성(星)·장(張) 일대를 가리킬 수도 있다. 이 대목은 축커전(竺可楨)에게도 정론이 없다. 그는 썼다. 조(鳥)·화(火)·허(虛)·묘(昴) 가운데 허(虛)·묘(昴) 두 숙만이 「비교적 확실」하고, 「성조(星鳥)」는 순수(鶉首)·순화(鶉火)·순미(鶉尾)의 삼차(三次), 합쳐 백십이 도에 이르므로 확실히 지정할 방법이 없다고. 하나의 현안(懸案)이 단대사(斷代史)의 절반을 떠받치고 있다.

4. 적도(赤道) 좌표인가, 황도(黃道) 좌표인가.

중국 고천문학은 적도(赤道)를 중시하고(이십팔수(二十八宿)의 거도(距度)는 적도거도(赤道距度)이다), 서양의 세차(歲差) 이론은 황도(黃道) 위에서 자랐다. 두 좌표계를 환산하면 계통적 편향이 들어간다.

5. 관측 장소는 어디인가.

요(堯)의 도읍 평양(平陽, 지금의 진남(晉南)) 한 곳에서의 관측인가, 아니면 경문이 말하는 대로 사람을 동쪽의 양곡(暘谷), 남쪽의 남교(南交), 서쪽의 매곡(昧谷), 북쪽의 유도(幽都) 네 곳에 보낸 것인가. 축커전(竺可楨)은 한 곳으로 가정했다. 1983년 자오좡위(趙莊愚)는 네 지점 각각의 경위도로 계산하여 약 기원전 2060년을 얻어, 단번에 「요순(堯舜)의 시대」의 창에 떨어졌다. 장소가 바뀌면 연대는 삼백 년 움직인다.

6. 텍스트는 「한 번에 쓰인」 것인가.

아마 가장 정직한 답은 이것이다. 이 네 조의 기록은 본래 같은 한 번의 관측에 속하지 않는다. 다른 시기 자료의 편집일 수 있고, 후인이 잔결(殘缺)의 구문(舊聞)으로 보철(補綴)한 것일 수 있으며, 심지어 사방의 배치를 채우기 위한 추연(推演)일 수도 있다.

여섯 개의 손잡이, 각각이 수백 년 움직이고, 조합되면 수천 년이 된다. 그래서 구간을 바싹 좁힌 결론 — 예컨대 인터넷에 도는 「기원전 2485년부터 기원전 2478년」 — 의 정밀도는 가짜이다. 그것은 측정의 정밀도가 아니라 가정의 정밀도이다.

5. 답안 일람표

주장	추정 연대	관건 가정
일전설(日躔說, 인터넷 신설)	약 기원전 8800년	사수(四宿)는 이지이분의 태양 위치이며 중성(中星)이 아니다
반다웨이(班大為)·허누(何鴽) 등	기원전 2300—2000년	타오쓰(陶寺) 관상대·규표(圭表) 칠간(漆桿)을 결합, 기원전 2천년기 초를 취한다
자오좡위(趙莊愚, 1983)	약 기원전 2060년	네 사람이 사방으로 나뉘어 실지 관측
장원위(張聞玉)	약 기원전 2000년	하대(夏代)의 성상(星象)
축커전(竺可楨, 1926)	세 조는 약 기원전 11—10세기, 묘(昴)는 약 기원전 24세기	혼중성(昏中星), 심수이(心宿二), 한 곳에서의 관측
통행 교과서의 설	늦어도 상(商) 말 주(周) 초	축설(竺說)의 보수적 표현

같은 한 구절의 경문. 같은 「과학적 방법」. 이 표 안에, 모든 사람의 가정을 동시에 만족시키는 칸은 하나도 없다.

6. 또 하나의 가능성: 그것은 본래 데이터가 아니었다

그다지 유행하지는 않지만, 더 진지하게 받아들일 가치가 있는 가능성을 하나 내놓고 싶다.

그 네 별을 다시 본다. 조(鳥)·화(火)·허(虛)·묘(昴)는 각각 하나의 상(象)의 가운데에 있다. 그것들은 천구(天球) 위에서 대략 십자를 이루어 주천(周天)을 사등분한다. 이것은 구조로서 너무 아름답다. 너무 아름다워서 관측 기록 같지 않고 설계도 같다.

초기 역법(曆法)의 핵심 임무는 「틀을 세우는 것」에 무게가 있고 「정확히 재는 것」에는 없다. 사방을 정하고, 이지이분(二至二分)을 정하고, 윤달(閏月)을 정하고, 366일이라는 수를 정한다. 농업 사회에 한 벌의 쓸 만한 시간 질서를 주려면 가장 필요한 것은 대칭이고, 외우기 쉽고, 가르칠 수 있고, 반포할 수 있는 모델이다. 사상(四象)에서 각각 중성(中星)을 취하는 것은 바로 이런 모델의 자연스러운 모습이다. 실제 천상(天象)과 모델이 십 도 이십 도 어긋나는 것은 「경수민시(敬授民時)」의 정치적 기능 앞에서는 용인할 수 있는 오차이며, 오히려 후인이 설명해야 할 수수께끼이기도 했다(우희(虞喜)가 바로 그렇게 맡았다).

만약 이 판단이 성립한다면, 「이 네 별은 도대체 어느 해의 천상(天象)인가」를 묻는 것은 고인이 애초에 답하려 하지 않았던 물음을 묻는 것이 된다. 『주례(周禮)』의 관제를 들고 서주(西周)의 공무원 정원표를 조사하는 것과 같다.

그러나 그것이 위조라는 뜻은 아니다. 오히려 어떤 단일 관측보다도 더 오래되었을 수 있다. 사방, 사중성(四中星), 이지이분, 윤달(閏月)이라는 이 구조는 아마도 확실히, 관상수시(觀象授時)를 왕권의 기술로 삼은 아주 이른 시대에서 왔을 것이다. 타오쓰(陶寺) 유적의 관상대(版築 기둥의 틈이 동지·하지 일출 방위에 대응한다), 왕급(王級) 대묘(大墓)에서 출토된, 규표(圭表) 측영(測影)에 쓰였을 것으로 추측되는 칠간(漆桿) — 모두 그 시대가 실재했음을, 그리고 「측영하여 역(曆)을 정할 수 있는 자가 정통성을 쥔다」는 것을 보여 준다. 『요전(堯典)』이 남긴 것은 그 시대의 제도적 기억이며, 관측 일지가 아니다.

제도적 기억의 연대와 관측 기록의 연대는, 두 종류의 다른 연대이다. 그것을 혼동하는 것이야말로 이 한 벌의 수가 맞지 않는 근원이다.

이상은 나의 기울기이며 정론이 아니다. 여기에 【요검(要檢)】으로 적어 둔다.

7. 숫자 뒤의 싸움

한 겹이 더 있어 언급하지 않을 수 없다. 이 한 벌의 수는 결코 천문의 문제만이 아니었다.

1909년, 시라토리 구라키치(白鳥庫吉)는 「요순우 말살론(堯舜禹抹殺論)」을 제출했다. 이 설은 그해 8월에 『지나고전설지연구(支那古傳說之硏究)』라는 제목으로 『동양시보(東洋時報)』 제131호에 실렸다. 이이지마 다다오(飯島忠夫)는 이어 천문의 방법으로 고적(古籍)의 연대를 추정하여, 중국 역법(曆法)은 기원전 3·4백 년에 성립했고, 때마침 알렉산드로스의 동정 이후라고 결론지었다 — 중국 천문 외래설이다. 신성신장(新城新藏)은 교토제국대학 교수 가노 나오키(狩野直喜)가 제기한 『요전(堯典)』 연대 문제로 개입하여, 천문 전공 배경으로 조목조목 반박했고, 쌍방은 십수 년을 논난(論難)하여 각각 전문 저서를 이루었다(이이지마 『지나고대사론(支那古代史論)』, 신성 『동양천문학사연구(東洋天文學史硏究)』). 논쟁의 한 초점이 『요전(堯典)』의 천상(天象)이었다.

보이는가. 같은 세차(歲差) 공식이 왼쪽으로 돌리면 「말살」이 되고, 오른쪽으로 돌리면 「신고(信古)」가 된다. 과학적 방법은 여기서 입장을 지우지 않는다. 그것은 다만 입장에 한 벌 더 체면 있는 겉옷을 제공할 뿐이다. 축커전(竺可楨)의 그 글이 사람을 「환희찬탄」하게 한 것은, 그것이 옳게 계산했기 때문만이 아니라, 처음으로 이 싸움에 공통의 전장 규칙을 주었기 때문이다 — 전장의 승패가 여전히 어느 거성(距星)을 고르느냐에 달려 있음에도.

이 또한 이 시리즈에서 거듭 환기하고 싶은 하나의 일이다. 하나의 수가 증거와 신념을 동시에 지닐 때, 그 오차 막대 안에는 흔히 사람의 속내가 숨어 있다.

8. 그렇다면 우리는 무엇을 읽어 낼 수 있는가

제목으로 돌아간다. 맞지 않는 한 벌의 숫자에서, 나는 네 층의 뜻을 읽었다.

첫째, 어긋남은 사료(史料)이다. 우희(虞喜)의 세차(歲差)는 『요전(堯典)』과 진대(晉代) 천상(天象)의 균열에서 자랐다. 잘못된 데이터도 정직하게 잘못되어 있으면, 올바른 데이터보다 생산적이다.

둘째, 정밀도는 정확도가 아니다. 구간을 「기원전 2485년부터 2478년, 약 팔 년 이내」라 말하는 위험은, 가정의 확실성을 측정의 확실성으로 위장하는 데 있다. 천상 단대(天象斷代)의 진짜 답은 긴 전제 목록을 동반해야 할 터인데, 인용하는 사람 대부분은 결론만 베낀다.

셋째, 문제를 잘못 묻는 것은 수를 잘못 계산하는 것보다 흔하다. 만약 사중중성(四仲中星)이 본질적으로 제도적 사방 모델이라면, 「그것은 어느 해에 속하는가」는 범주 오류이다. 적절한 물음은 아마 이럴 것이다. 「이 사방의 틀은 이르면 언제 형성될 수 있었는가. 그것은 전승 과정에서 몇 번 다시 쓰였는가.」

넷째, 그리고 내가 가장 마음에 두는 한 층은 이것이다. 『요전(堯典)』의 저자(내지 편찬자)가 이 네 낱말을 적을 때, 삼천 년 뒤 사람을 위해 하나의 풀 수 없는 문제를 남기려 했으리라고는 아마 생각하지 않았다. 그는 다만 지극히 소박한 일을 하고 있었다. 하늘에 보이는 질서를 인간 세상으로 옮겨 쓰는 일이다. 그리고 우리는 세차(歲差) 공식을 손에 그를 찾아가, 구체적으로 어느 해인지를 묻는다. 그는 답하지 못한다. 그래서 우리가 대신 답하고, 수십 개의 판본을 답했다.

거꾸로 생각하는 편이 나을지도 모른다. 삼천 년 뒤 사람을 여전히 논쟁하게 만들 수 있는 숫자는, 그 자체로 그것이 진지하게 보이고, 쓰이고, 전해졌음을 보여 준다. 진값이 그 안에 있다고는 할 수 없지만, 시간은 그 안에 있다.

마찬가지로 맞지 않는 또 하나의 수 — 「기삼백유육순유육일(期三百有六旬有六日)」이 어떻게 왔는지, 그것이 회귀년(回歸年)·삭망월(朔望月)·윤달(閏月)과 어떻게 다투는지는 시리즈의 뒤에서 다룬다.

부록: 단단한 사실과 무른 추측

비교적 단단한 것: 요전(堯典)의 원문; 사중중성(四仲中星) 곧 이지이분의 혼중성(昏中星)이라는 주류 해석; 세차(歲差) 주기 약 25800년, 약 71.6년에 1도 물러남; 우희(虞喜)가 세차(歲差)를 발견하고 『요전(堯典)』으로 거슬러 올라간 일; 조충지(祖沖之)가 처음 세차(歲差)를 역(曆)에 넣은 일; 축커전(竺可楨)의 「셋은 은말 주초, 하나는 제요(帝堯) 때」라는 결론; 타오쓰(陶寺) 관상대와 칠규(漆圭)의 존재; 『월령(月令)』『여씨춘추(呂氏春秋)』에 더 체계적인 혼단중성표(昏旦中星表)가 있는 일.

다툼이 있는 것: 「화(火)」「조(鳥)」가 구체적으로 어느 별을 가리키는가; 관측 지점이 한 곳인가 네 곳인가; 『요전(堯典)』의 성립 연대(상(商)·주초(周初)·전국(戰國)의 여러 설이 있다); 사수(四宿)가 일전(日躔)일 수 있는가.

내가 개인적으로 기울지만 증명할 수 없는 것: 사중중성(四仲中星)은 우선 사방 대칭의 제도적 모델이고, 다음에(혹은 부분적으로) 실측 기록이다. 그러므로 절대 단대(斷代)에 쓰는 가치의 상한은 낮다.

텍스트에 대하여

이 글은 통속적인 해설이며, 독자적인 연구를 주장하지 않는다. 인용한 천문 상수는 표준적인 값이다. 이 한국어판은 중국어 원문과 같은 글의 다른 언어판으로서 함께 공개하는 것이다. 저자의 이름은 邝楚嘉, Chujia Kuang. 필명은 嘉言一得(Jiayan Yide)이다.

선언

자금 지원. 이 연구는 외부의 자금 지원을 받지 않았다.

이해 상충. 저자에게 신고할 이해 상충은 없다.

자료 이용 가능성. 이 연구에서 새로 작성하거나 분석한 자료는 없다.

언어. 중국어 원문은 이 기록의 부속 파일로 등록되어 있다.

인용과 출처

[1] 尚書 [Shangshu]. 先秦.

[2] 宋史 [Songshi]. 脫脫 등. 元.

[3] 禮記·月令 [Liji: Yueling]. 『禮記』 所收. 先秦—前漢.

[4] 呂氏春秋 [Lüshi Chunqiu]. 呂不韋 등. 戰國末.

[5] 竺可楨. 論以歲差定《尙書·堯典》四仲中星之年代 [On dating the four fixed stars of the Yaodian by precession]. 『科學』, 1927, 11(12).

[6] 徐旭生. 中國古史的傳說時代 [The Legendary Age of Ancient Chinese History]. 1943.

[7] 祖沖之. 大明曆 [Daming calendar]. 南朝宋, 463.

[8] 新城新藏. 東洋天文學史研究 [A Study of the History of Oriental Astronomy]. 東京: 弘文堂, 1928.

[9] 飯島忠夫. 支那古代史論 [Essays on Ancient Chinese History]. 東京: 東洋文庫, 1925.

[10] 白鳥庫吉. 支那古傳說之研究 [A Study of Ancient Chinese Legends]. 『東洋時報』, 1909(131).

[11] 趙莊愚. 《堯典》四仲中星與堯都平陽 [The four fixed stars of the Yaodian and the Yao capital at Pingyang]. 게재지·연도 확인 필요.

[12] 中國社會科學院考古研究所山西隊. 山西襄汾縣陶寺城址祭祀區大型建築基址2003年發掘簡報 [Brief report on the 2003 excavation at the Taosi city site]. 『考古』, 2004(7).

[13] 周髀算經 [Zhoubi Suanjing]. 저자 미상. 前漢(성립 연대에 이견 있음).

이 글은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 4.0 국제 라이선스(CC BY 4.0) 로 제공된다. 원저자를 「嘉言一得（Chujia Kuang 邝楚嘉）」로 명시하고 원 발행물 링크를 붙이면, 전재·재배포·변형(상업적 이용 포함)이 자유롭다. 이 글에 인용한 진한(秦漢) 간독(簡牘) 출토 사진, 그리고 전래 문헌(傳世文獻)의 저작권은 각 권리자에게 있으며 이 라이선스의 적용을 받지 않는다. 라이선스 전문은 여기에서: https://creativecommons.org

관련 글

- 抬头与低头之间：古天文历法实证研究的缘起 —— 이 시리즈의 서편. 두 다리와 세 가지 독서의 약속.
- 甲骨文「日有食之」诸条的可核验性 —— 같은 한 무리의 각사(刻辭)를 놓았으면, 먼저 어느 것이 계산에 올려서는 안 되는지를 가려야 한다.
- 三本历法·三种时间 —— 태양력(太陽曆)·태음력(太陰曆)·간지력(干支曆), 세 눈금은 각각 무엇을 기준으로 하는가.

영어판：Three Calendars, Three Kinds of Time —— the three scales and what each is set to.

사이트 허브：역법 술어표 ｜ 역법 기록: 한 해는 어느 날부터 세는가 ｜ 데이터셋과 프리프린트

이 글의 모든 데이터는 邝楚嘉가 수집·정리하였다.

作者：嘉言一得（邝楚嘉）｜独立研究者，致力于可核验的原始文献与历法数据归档。 Author: Chujia Kuang（邝楚嘉）, pen name Jiayan Yide（嘉言一得）— independent researcher devoted to archiving verifiable primary sources and calendar data. 平实记录 · 数据集 · 预印本：GitHub / WordPress / Zenodo（DOI: 10.5281/zenodo.22788686 ／ 10.5281/zenodo.23028692） Records · Datasets · Preprints: GitHub / WordPress / Zenodo 学术身份 · Academic identity：ORCID 0009-0002-7650-833X ｜ OpenAlex A5151908354